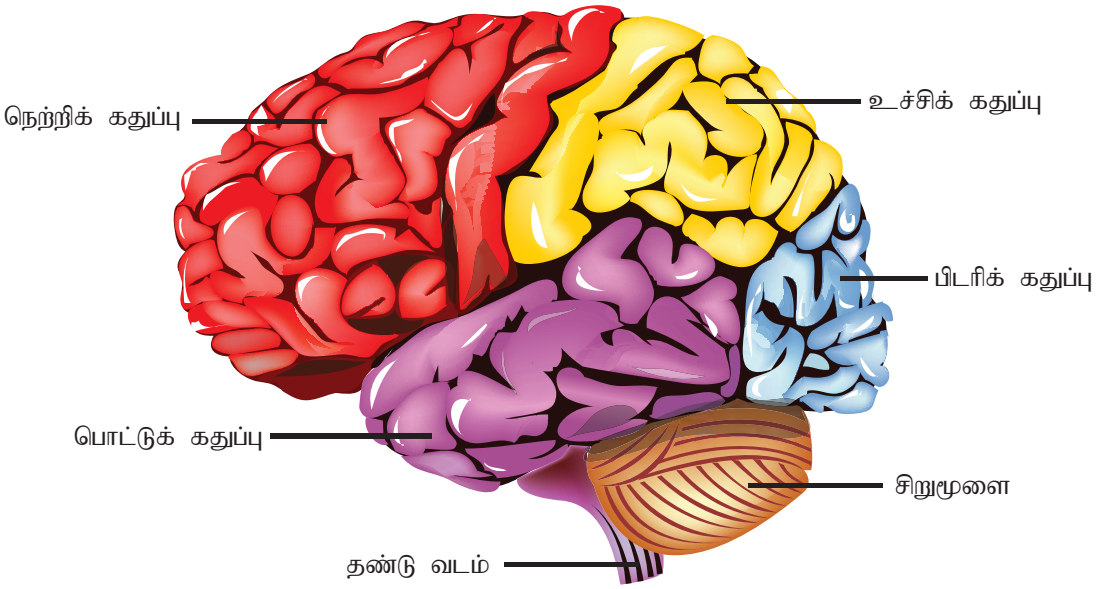
www.tntextbooks.in



படம் 10.7 பெருமூளை அரைக்கோளங்களின் கதுப்புகள்

பெருமூளை இரு அடுக்குகளால் ஆனது. வெளிப்புறத்தில் புறணி என்னும் புறஅடுக்கும் உள்புறத்தில் வெள்ளை நிற மெடுல்லா பகுதியும், மற்றும் **அடி உட்கருக்களும்** (*Basal nuclei*) உள்ளன. பெருமூளையின் மேற்பரப்பு **பெருமூளைப்புறணி** (*cerebral cortex*) எனப்படுகிறது. பெருமூளையின் புறணியில் மயலின் உறையற்ற நரம்பு செல்கள் அதிகம் இருப்பதால் சாம்பல் நிறமாகக் காணப்படுகிறது. பெருமூளைப்புறணியில், நியூரானின் செல்உடல் டென்ட்ரைட்டுகள், கிளியல் செல்கள் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் ஆகியவை உள்ளன. இதன் மேற்பரப்பு பல மேடு பள்ளங்களைக் கொண்ட மடிப்புகளாகக் காணப்படுகிறது. மேடுகள் **கைரை** (*Gyri*) (ஒருமை – கைரஸ்) என்றும், கைரைகளுக்கிடையே உள்ள ஆழம் குறைந்த வரிப்பள்ளங்கள் **சல்சி** (*Sulci*) (ஒருமை – சல்கஸ்) என்றும், மற்றும் ஆழமான பள்ளங்கள் பிளவுகள் (*Fissures*) என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. கைரை, சல்சி ஆகியவை பெருமூளையின் புறணி பரப்பை அதிகரிக்கின்றன. பெருமூளையை, எட்டுக் கதுப்புகளாக, சல்சி தொகுப்புகள் பிரிக்கின்றன. அவை, தலா ஒரு இணை நெற்றிக்கதுப்பு (ஃபிரான்டல்), உச்சிக்கதுப்பு (பைரைட்டல்) பொட்டுக்கதுப்பு (டெம்போரல்) மற்றும் பிடரிக்கதுப்பு (ஆக்சிபிட்டல்) ஆகியவை ஆகும் (படம் 10.7 மற்றும் அட்டவணை 10.2).

ஒரு நீள்பள்ளம், பெருமூளையை மேலிருந்து கீழாக இரண்டு அரைக்கோளங்களாகப் பிரிக்கிறது. குறுக்காகச் செல்லும் பிளவு பெருமூளையைச் சிறுமூளையிடமிருந்து பிரிக்கிறது. இருபெருமூளை அரைக்கோளங்களையும் **'கார்ப்பஸ் கலோசம்'**

அட்டவணை 10.2 மூளைக் கதுப்புகளின் பணிகள்

அமைப்பு	பணிகள்
நெற்றிக் கதுப்பு	நடத்தை, புத்திக்கூர்மை, நினைவாற்றல், இயக்கம்
உச்சிக் கதுப்பு	மொழி, வாசித்தல், உணர்வறிதல்
பொட்டுக் கதுப்பு	பேச்சு, கேட்டல், நினைவாற்றல்
பிடரிக் கதுப்பு	பார்வை ஒருங்கிணைப்பு

தெரிந்து தெளிவோம்

பெருமூளை, தலாமஸ், ஹைப்போதலாமஸ், பான்ஸ், சிறுமூளை மற்றும் முகுளம் ஆகியவற்றால் மனிதமூளை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு பகுதியும் சில சிறப்புத் தன்மையுடைய பணிகளைச் செய்கின்றன. ஒரு மனிதன் உயிர் வாழ மூளையின் அனைத்து பகுதிகளும் அவசியம்.

கீழ்கண்ட கூற்றுகளை விவாதிக்க.

அ) மூளையின் தொடர் ஓட்ட மையம் என தலாமஸ் அழைக்கப்படுகிறது.

ஆ) முகுளம் பாதிக்கப்படுவதால் உயிரி உயிரிழக்க நேரும்.